1. Suponiendo que una fuerza friccional resiste el movimiento del péndulo simple y que esa fuerza es proporcional, con un coeficiente $\kappa > 0$, a la velocidad del péndulo, la ecuación del péndulo simple se convierte en

$$ML u'' + \kappa L u' + MG \sin u = 0.$$

Analizar la existencia, unicidad y comportamiento global de las soluciones maximales del problema de Cauchy asociado a esta ecuación diferencial.

$$(P) \begin{cases} u'' = -r u' - \frac{G}{L} \operatorname{sen} u \,, \quad r = \frac{\kappa}{M} > 0 \\ u(t_0) = u_0 \,, \; u'(t_0) = v_0 \end{cases}$$

$$u' = v$$
$$v' = u''$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ -rv - \frac{G}{L} \operatorname{sen} u \end{pmatrix} = f(u,v)$$

$$D_{u,v} f(u,v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{G}{L} \cos u & -r \end{pmatrix}$$